

Density Operator

2026-01-28

quantum / density / state / operator

Contents

1. 1. 为什么要引入密度算符	1
2. 2. 密度算符的定义	1
3. 3. 纯态是特殊的密度算符	1
4. 4. 纯态与混合态的几何结构	2

1. 1. 为什么要引入密度算符

并不是所有状态([Quantum State](#))都能用一个 $|\psi\rangle$ 描述。

例如：

- 我们只知道系统以概率 p_i 处于 $|\psi_i\rangle$
- 但不知道“到底是哪一个”

这时，用“态矢”已经不够了。

2. 2. 密度算符的定义

一个量子态可以用算符 ρ 表示，满足：

- $\rho \geq 0$ (非负)
- $\rho = \rho^\dagger$ (自共轭)
- $\text{tr}(\rho) = 1$ (归一化)

期望值公式统一为：

$$\langle A \rangle = \text{tr}(A \rho)$$

3. 3. 纯态是特殊的密度算符

若系统处于纯态 $|\psi\rangle$ ，定义：

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$$

这是一个：

- 一维正交投影
- 秩为 1
- $\rho^2 = \rho$

此时: $\text{tr}(A \rho_\psi) = \langle \psi | A | \psi \rangle$

与态矢公式完全一致。

4.4. 纯态与混合态的几何结构

- 所有密度算符构成一个凸集
- 纯态 = 极端点 (不可再分)
- 混合态 = 纯态的凸组合

可以理解为: 纯态是“信息最完整的状态”, 混合态是“经典不确定性 + 量子不确定性”的叠加。